HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy 42 V egyenfeszültségű hálózatra egy 24 W teljesítményű lámpát kapcsolunk. A lámpa kivezetéseit 1 mm átmérőjű rézvezeték köti a hálózathoz, a vezetési elektronok koncentrációja a vezetékben $8{,}47 \cdot 10^{28} \frac{1}{\mathrm{m}^3}$.

Mekkora sebességgel mozognak a vezetékben az elektronok?

(Az elektron töltése $-1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, a vezeték ellenállása elhanyagolható.)